
SENAI

Objetivo Geral: Tecnologia da Informação

7. Planilhas eletrônicas

    7.1. Organização de dados

        7.1.1. Tabelas

        7.1.2. Gráficos

    7.2. Recursos

        7.2.1. Funções lógicas

        7.2.2. Funções matemáticas

    7.3. Impressão



SENAI SÃO PAULO



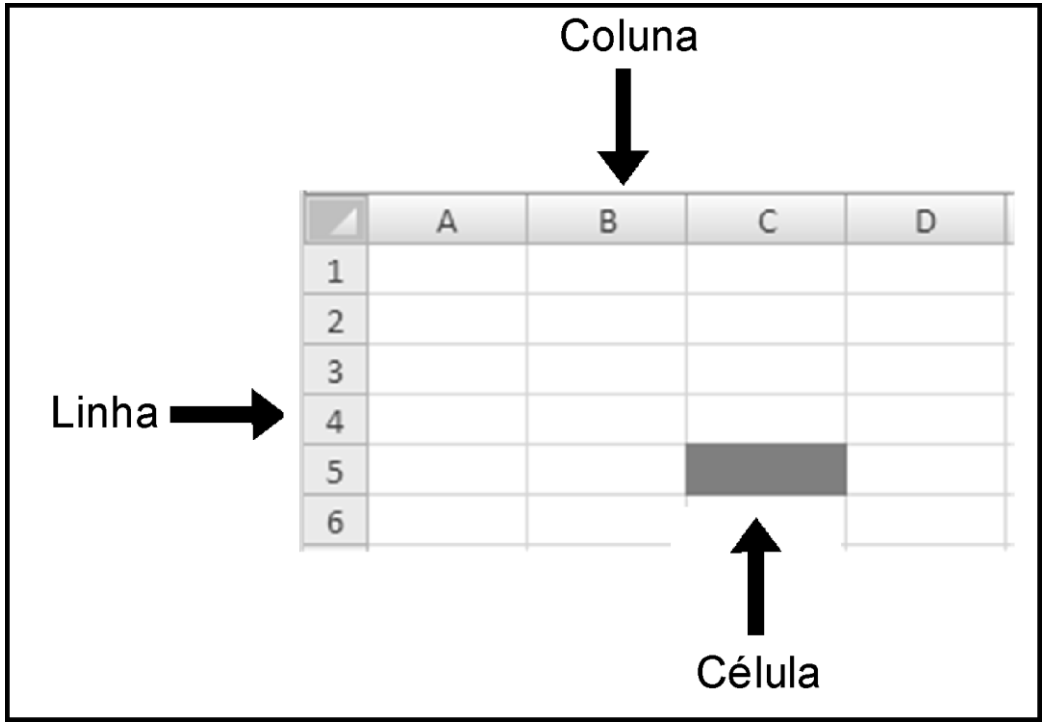
Microsoft Excel

O Excel é um editor de planilhas desenvolvido pela Microsoft em meados de 1985.

A história do Excel começa no final da década de 1970, quando uma equipe de engenheiros da Microsoft liderada por Dan Bricklin e Bob Frankston criou a primeira planilha eletrônica, chamada VisiCalc.

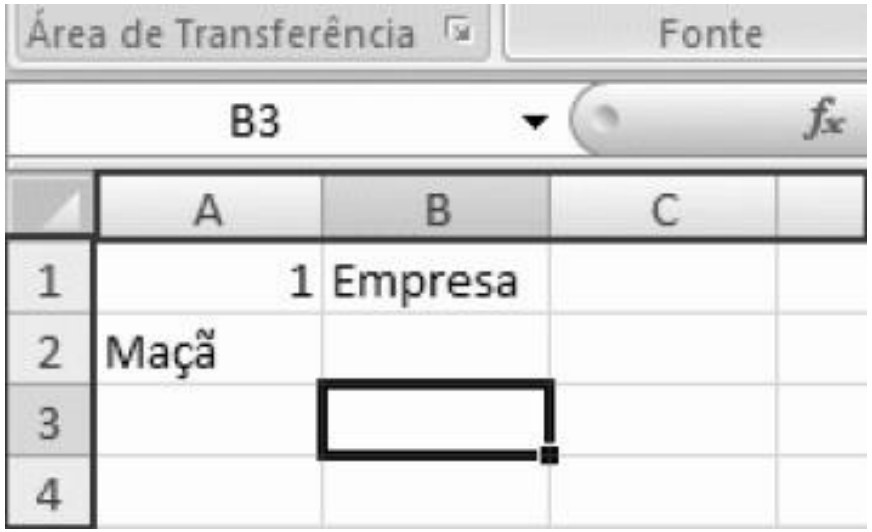
Conceitos básicos de planilha

- **Célula**: é um quadrado de uma planilha, onde podemos inserir texto, números e fórmulas;
- **Linha:** São representadas por números;
- **Colunas**: São representados por letras.



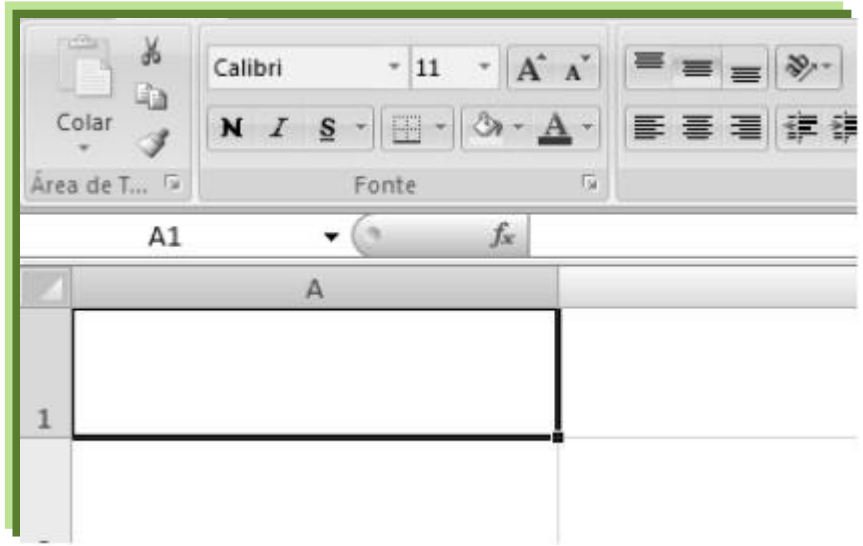
Conceitos básicos de planilha

- **A Palavra "Maçã" é localizada na Coluna A e Linha 2.**
- **Em qual célula está localizada a palavra "Maçã"?**
- Resposta: A2
- **O que está escrito na célula B1?**
- Resposta: Empresa



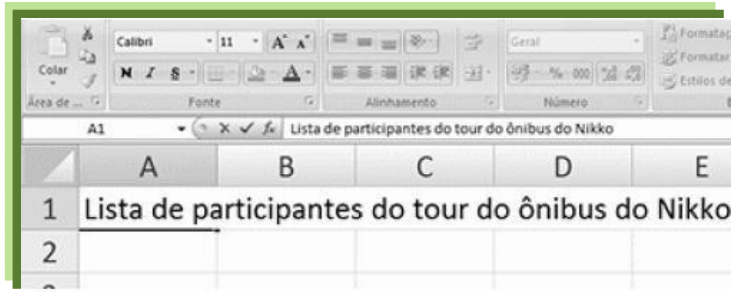
Inserindo dados

- Selecione a célula “A1”.
- A célula selecionada se chama a "célula ativa".

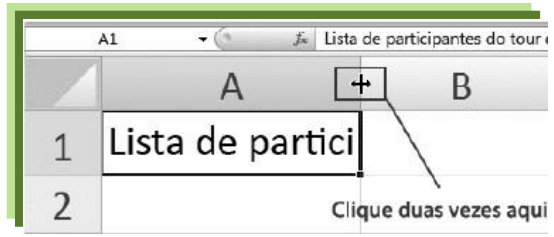


Inserindo dados

- Digite “**Lista de participantes do tour do ônibus do Nikko**” e pressione ENTER.



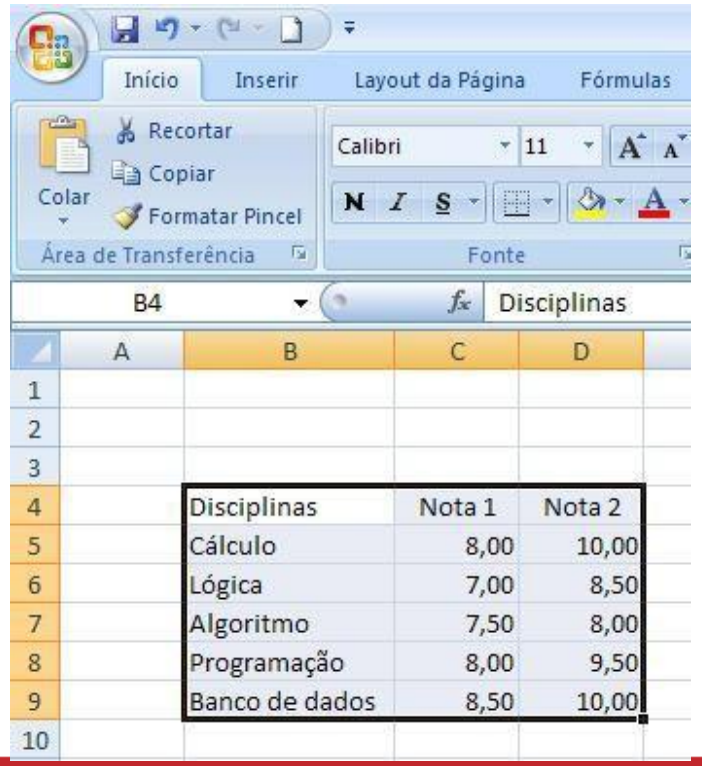
- **Se o texto digitado for maior que o tamanho da célula?** Posicione o cursor entre a coluna A e a coluna B. Quando você fizer isso, ele se transformará em uma cruz. Clique duas vezes no local.



- Clicando duas vezes ajusta a célula de acordo com a largura mais apropriada

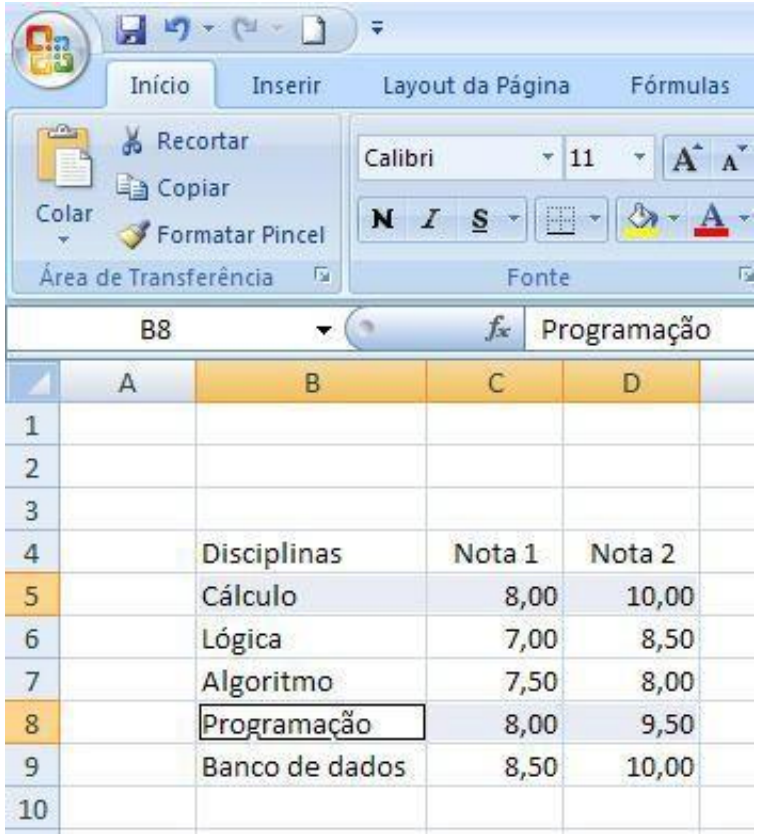
Selecionar, cortar, copiar e colar

- **Selecionando:**
  - clique numa célula e, sem largar o mouse, arraste-o na horizontal e na vertical, de forma a selecionar a área que pretende.



Selecionar, cortar, copiar e colar

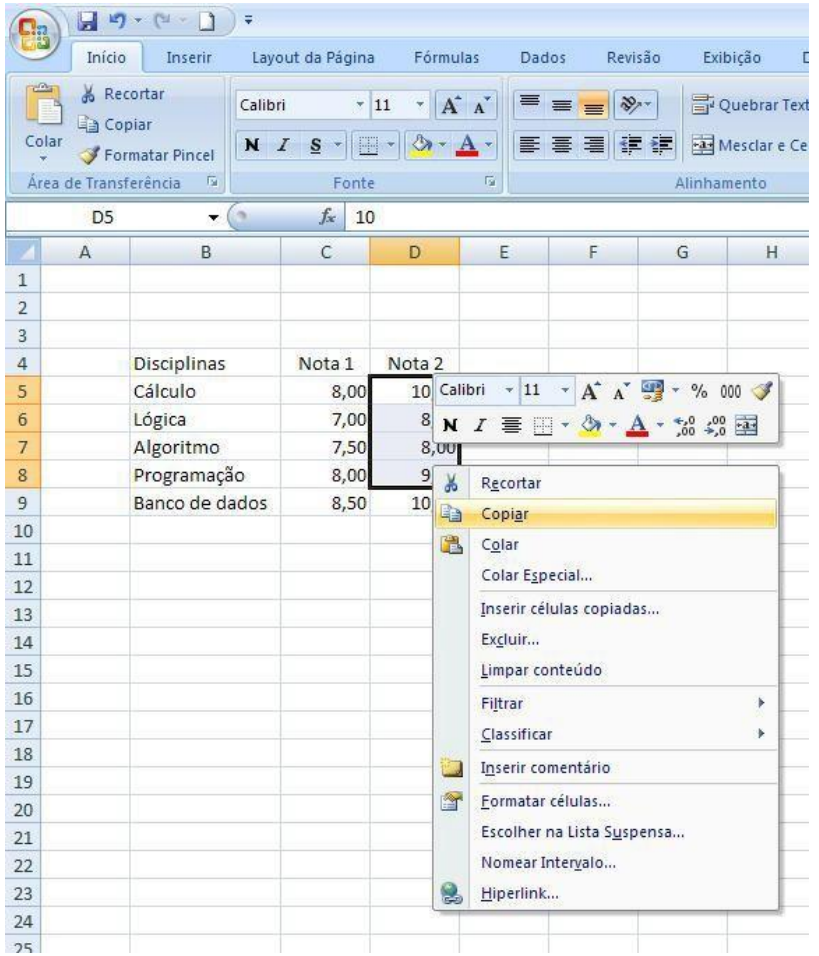
- **Selecionando células não contínuas:**
  - basta, ao realizarmos as seleções com o mouse, pressionar a tecla Ctrl do teclado.
  - Neste exemplo, selecionamos apenas as células de B5 até D5 e de B8 até D8. Note como nas réguas de designação das linhas e colunas há uma mudança de cor para ajudar a visualizar as células selecionadas.



	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		Disciplinas	Nota 1	Nota 2
5		Cálculo	8,00	10,00
6		Lógica	7,00	8,50
7		Algoritmo	7,50	8,00
8		Programação	8,00	9,50
9		Banco de dados	8,50	10,00
10				

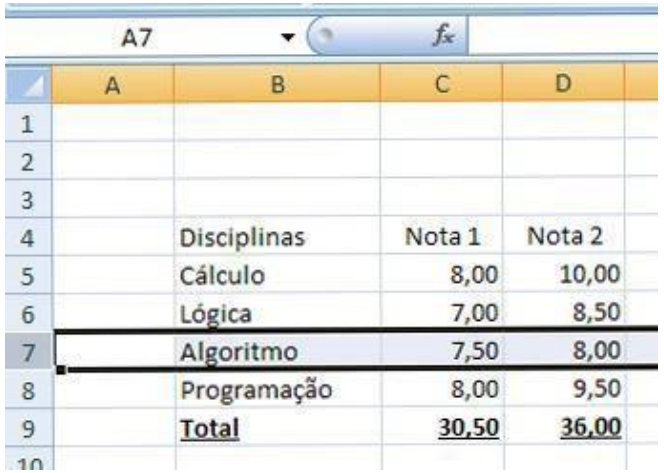
Selecionar, cortar, copiar e colar

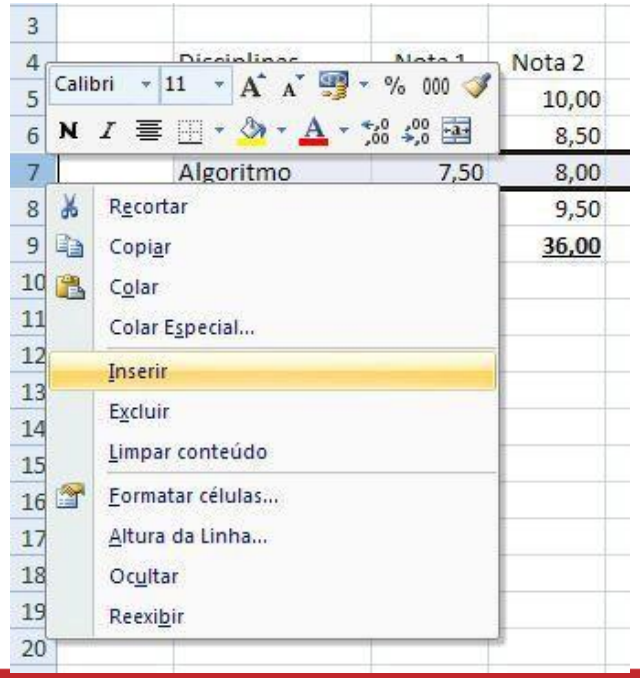
- Depois de selecionado o texto podemos usar as tecla convencionais para copiar (Ctrl+C), cortar (Ctrl+X) e colar (Ctrl+V).
- ou recorrer ao menu de contexto com o botão direito do mouse.

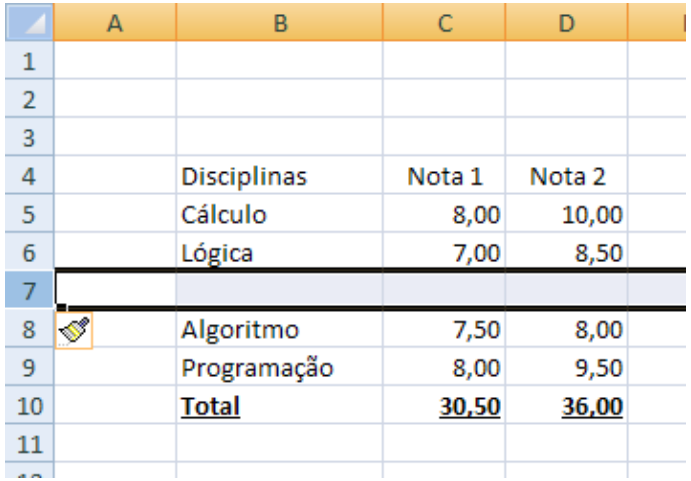


Inserir e apagar linhas e colunas

- Para introduzir uma linha comece por clicar no número da linha, do lado esquerdo da folha. A nova linha será inserida acima da linha selecionada.
- Depois, clique com o botão direito do rato, e escolha a opção Inserir.

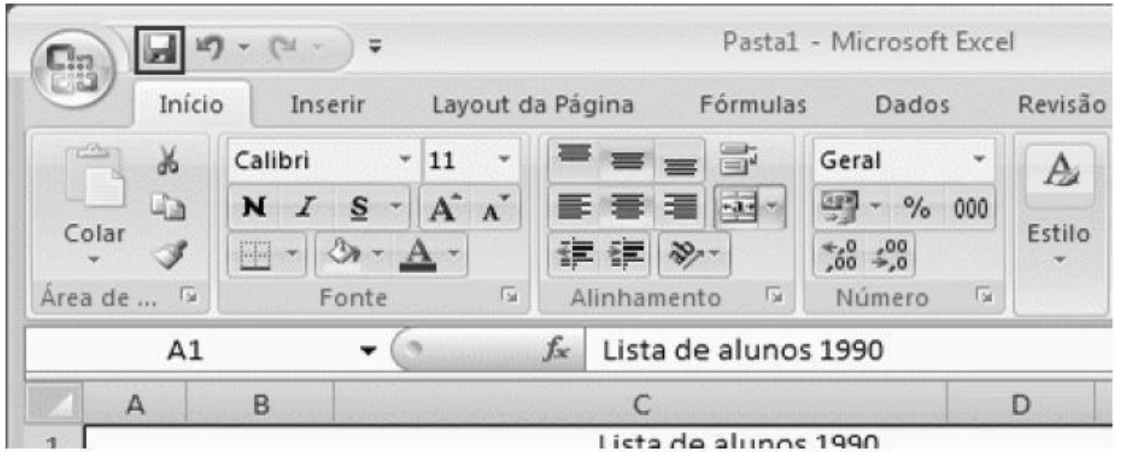


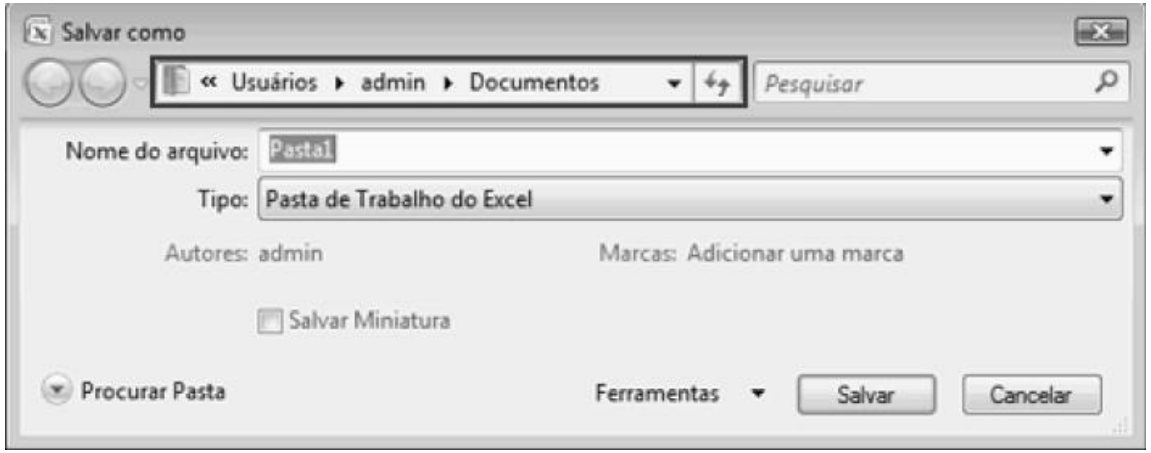




Salvando uma planilha

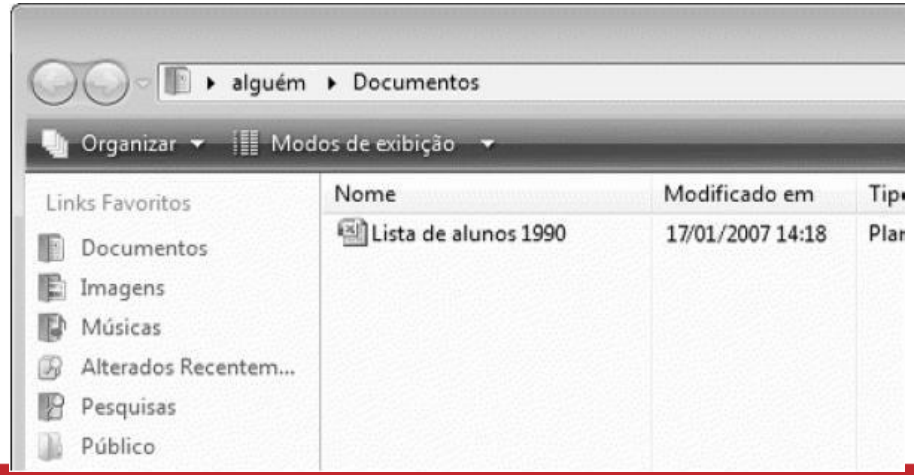
- Para salvar uma planilha clique em (botão salvar)
- Especifique o local para salvar a planilha. Neste Exemplo o local é a pasta Documentos.
- "Pasta1" aparece na caixa Nome de arquivo para você.
- Para alterar o nome do arquivo, digite um novo nome de arquivo.
- Clique em Salvar.





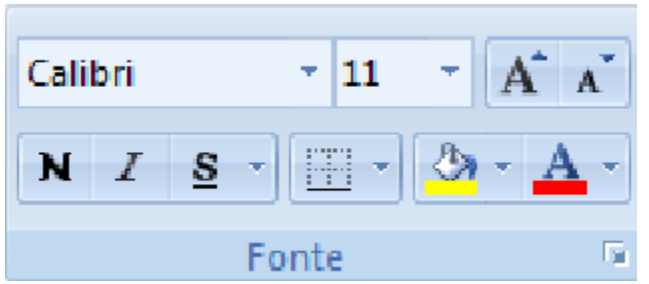
Abrindo uma planilha

- Clique em  (botão Iniciar) e em Meus Documentos.
- O arquivo salvo está na pasta Meus Documentos.
- Clique duas vezes no arquivo.
- A tela de inicialização do Excel é exibida, e a planilha aparece.

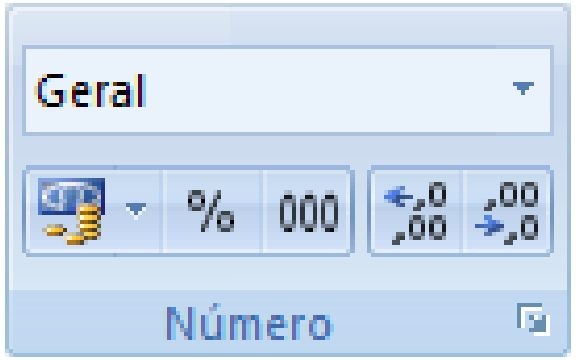


Formatando células

- A formatação está disponível na guia Inicio na faixa de Opções.
- Seção **Fonte**: Você pode mudar o visual das letras, números ou outros caracteres digitados das células selecionadas.
- Seção **Alinhamento**: Você pode modificar o alinhamento das letras, números ou outros caracteres digitados das células selecionadas.
- Seção **Número:** Você pode formatar os números das células selecionadas.







Formatando células

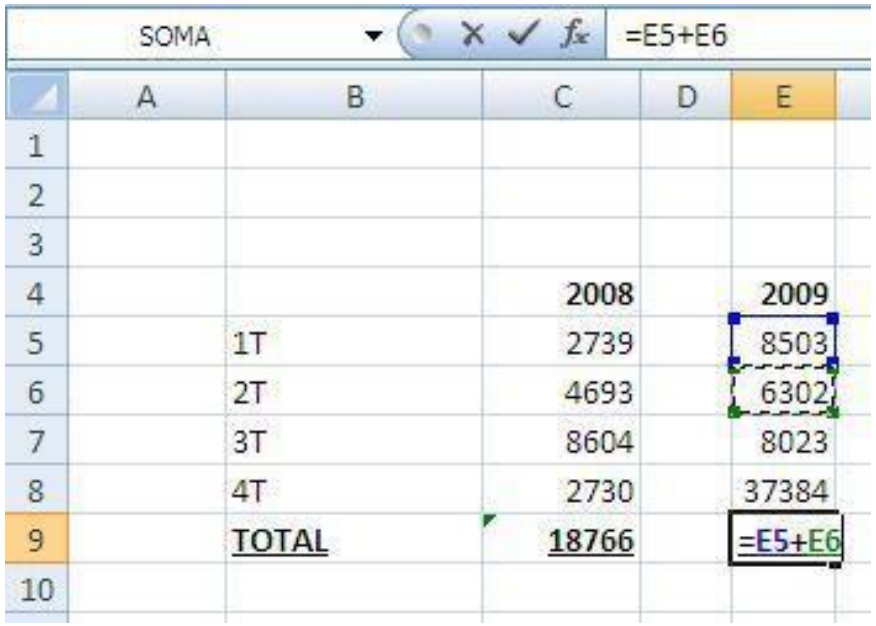
Botão	Nome	Função
	Fonte	Altera Fonte
	Tamanho da fonte	Altera o tamanho da fonte
	Negrito	Aplica negrito ao texto selecionado.
	Itálico	Formata o texto selecionado em itálico.
	Sublinhado	Desenha uma linha sob o texto selecionado.
	Borda Inferior	Aplica uma borda à célula atualmente selecionada.
	Cor de Preenchimento	Colore o plano de fundo das células selecionadas

Fórmulas com operadores básicos

- Para indicarmos que determinada célula vai servir para realizar um cálculo, devemos sempre por começar por introduzir o sinal de igual "=".

Os operadores básicos são:

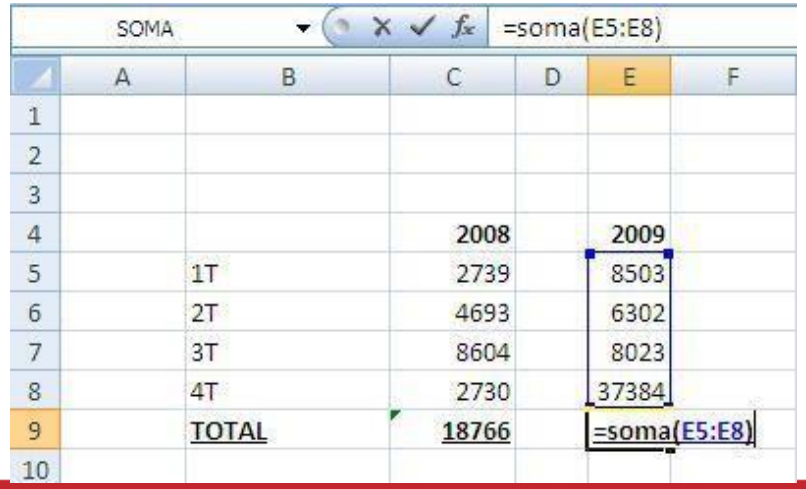
- **+** é o operador de **soma**;
- **-** é o operador de **subtração**;
- ***** é o operador de **multiplicação**;
- **/** é o operador de **divisão**;



- Por exemplo, ao introduzir =**E5+E6**, está efetivamente a somar os valores das células E5 e E6;

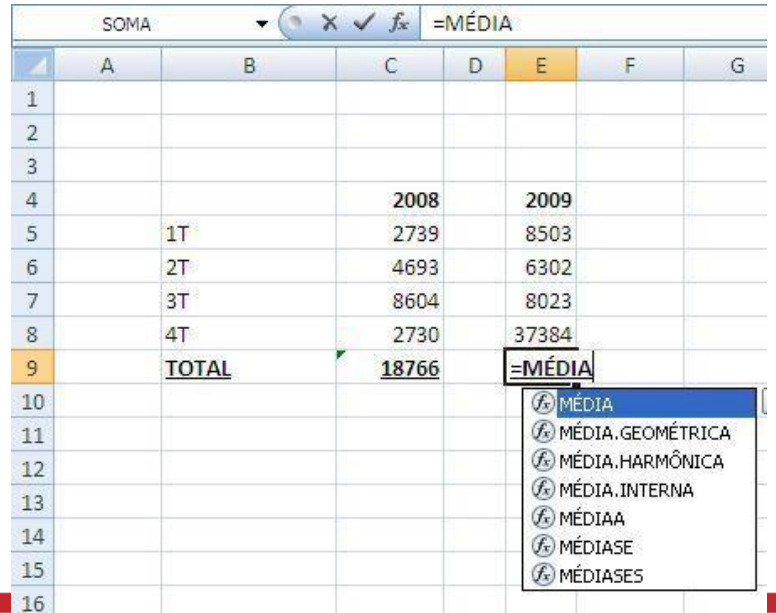
Fórmulas com funções (SOMA)

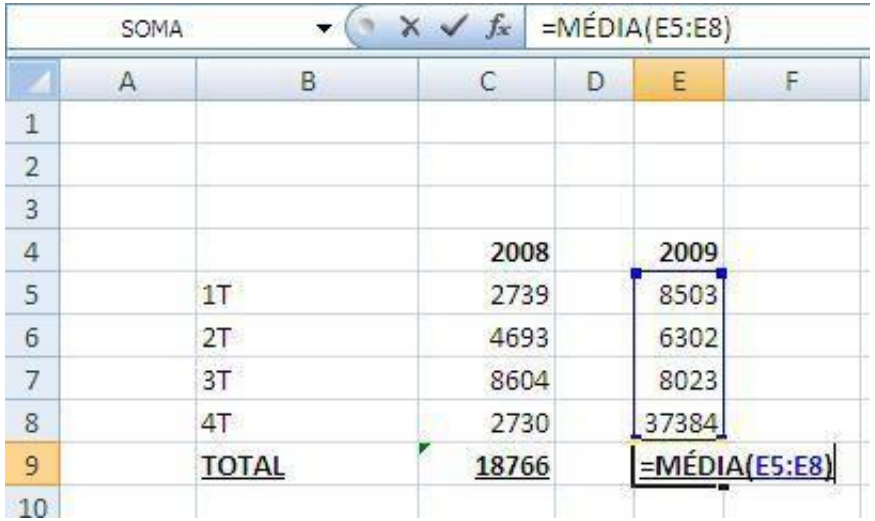
- A função SOMA permite somar o conteúdo de duas ou mais células e é especialmente útil para séries de células.
- Usa-se da seguinte forma: **=SOMA()** em que podemos colocar entre os parênteses células ou séries de células.



Fórmulas com funções (MÉDIA)

- Esta função faz exatamente o que o seu nome sugere, ou seja, uma média aritmética simples dos valores constantes nas células indicadas como argumento (soma dos valores das células dividido pelo número de células com valores).





Exercício

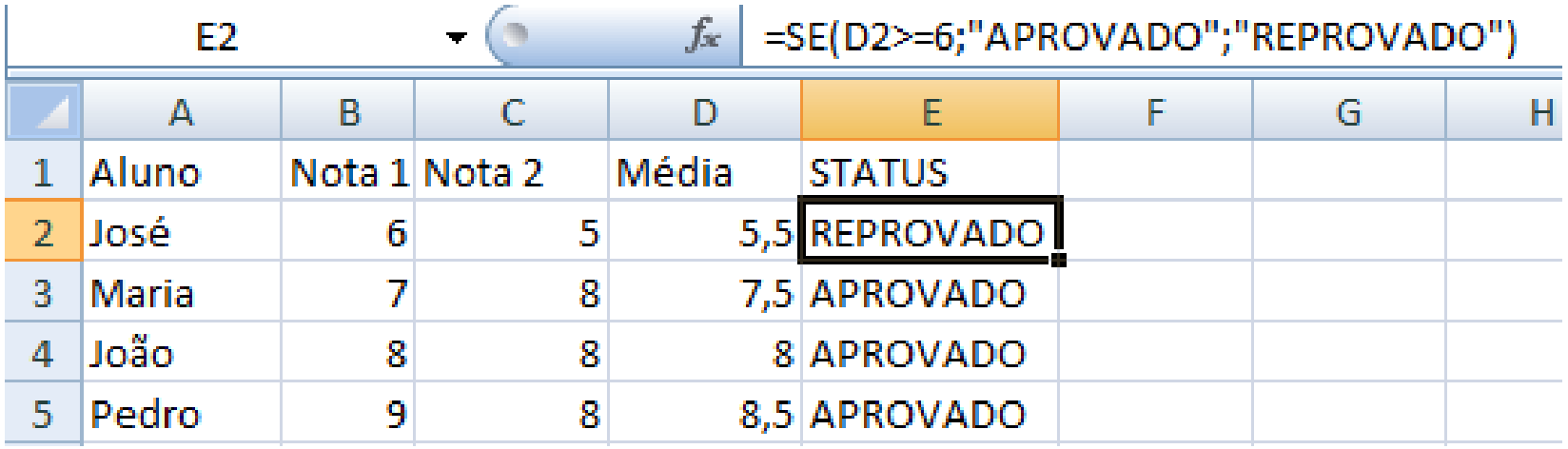
CONTAS A PAGAR						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIO	R$ 500,00	R$ 750,00	R$ 800,00	R$ 700,00	R$ 645,00	R$ 700,00
ÁGUA	10,00	15,00	15,00	12,00	12,00	11,00
LUZ	50,00	60,00	54,00	55,00	54,00	56,00
ESCOLA	300,00	250,00	300,00	300,00	200,00	200,00
IPTU	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
IPVA	10,00	15,00	14,00	15,00	20,00	31,00
SHOPPING	120,00	150,00	130,00	200,00	150,00	190,00
COMBUSTÍVEL	50,00	60,00	65,00	70,00	65,00	85,00
ACADEMIA	145,00	145,00	145,00	145,00	100,00	145,00
TOTAL DE CONTAS						
MÉDIA DE GASTOS						
SALDO						

Fórmulas com funções (SE)

- Retorna um valor se uma condição que você especificou avaliar como **VERDADEIRO** e um outro valor se for avaliado como **FALSO**.
- Use SE para efetuar testes condicionais com valores e fórmulas.

Sintaxe

=SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso)



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	STATUS			
2	José	6	5	5,5	REPROVADO			
3	Maria	7	8	7,5	APROVADO			
4	João	8	8	8	APROVADO			
5	Pedro	9	8	8,5	APROVADO			

Funções Aninhadas

- Utilizamos uma função como argumento de uma outra função.
- Por exemplo, a fórmula a seguir usa uma função aninhada MÉDIA e compara o resultado com o valor 50.

=SE(MÉDIA(F5:F15)>50; SOMA(G2:G5); 0)

Criando séries

- Quando você clica em uma célula na planilha para selecioná-la, um pequeno quadrado preto aparece no canto inferior direito da célula selecionada. Esse quadrado se chama "alça de preenchimento".

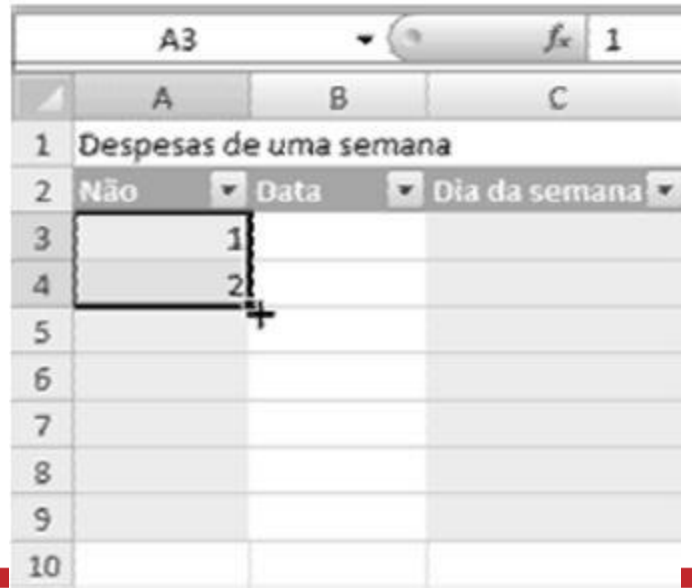


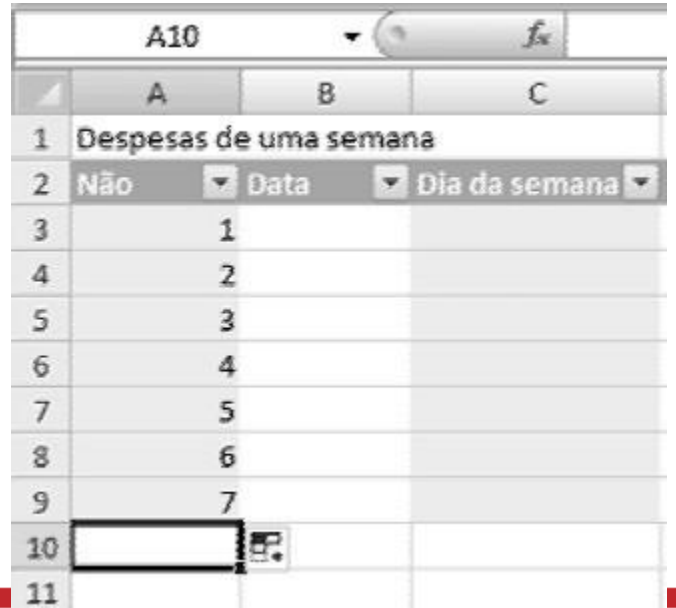
- Usando a alça de preenchimento, você pode inserir uma série de dados e copiar dados rapidamente. Quando o cursor fica alinhado com a alça de preenchimento, ele se transforma em uma cruz preta (+).

Criando séries

- Para criar uma série de dados basta seguir os seguintes passos:

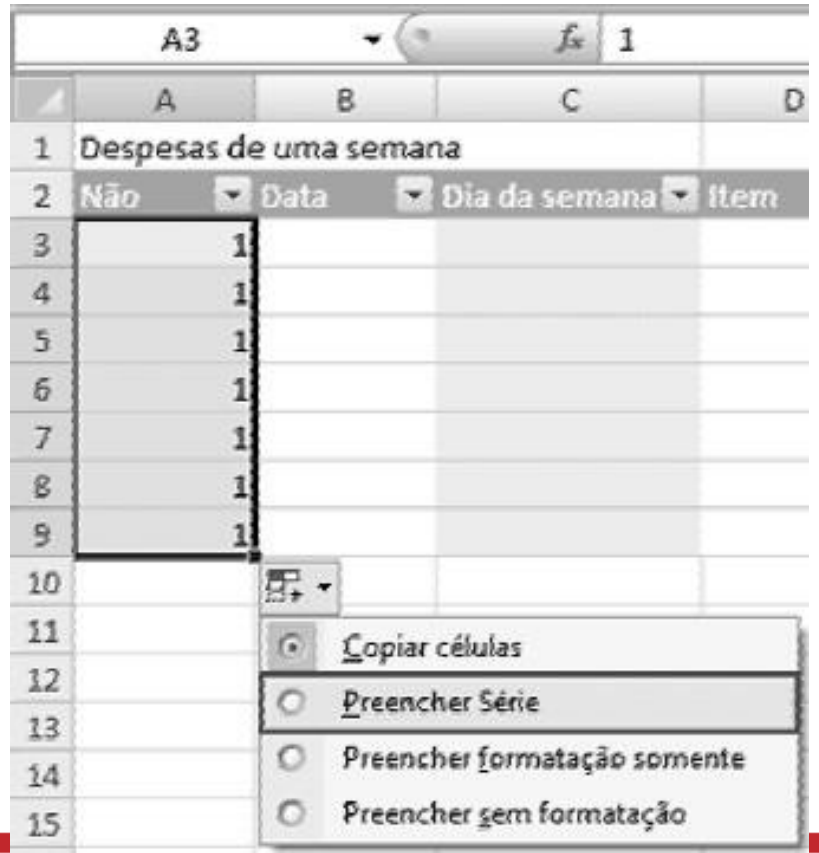
1. Insira o primeiro valor da série de dados.
2. Na célula seguinte, digite o próximo valor da série de dados.
3. Selecione as células contendo os valores da série de dados.
4. Arraste a alça de preenchimento para baixo.





Criando séries

- Quando você arrasta a  (alça de preenchimento),  (Opções de AutoPreenchimento) aparecem no canto inferior direito da célula.



Criando séries utilizando fórmulas

- Imaginem uma planilha para calcular a média dos alunos.
- Um professor possui 200 alunos.
- É necessário inserir a fórmula 200 vezes para calcular a média de cada aluno ???
- Utilizando a (alça de preenchimento) é possível criar uma série que utiliza uma determinada fórmula.

D2 | fx | =MÉDIA(B2:C2)

	A	B	C	D	E
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média	
2	José	6	5	5,5	
3	Maria	7	8		
4	João	8	8		
5	Pedro	9	8		

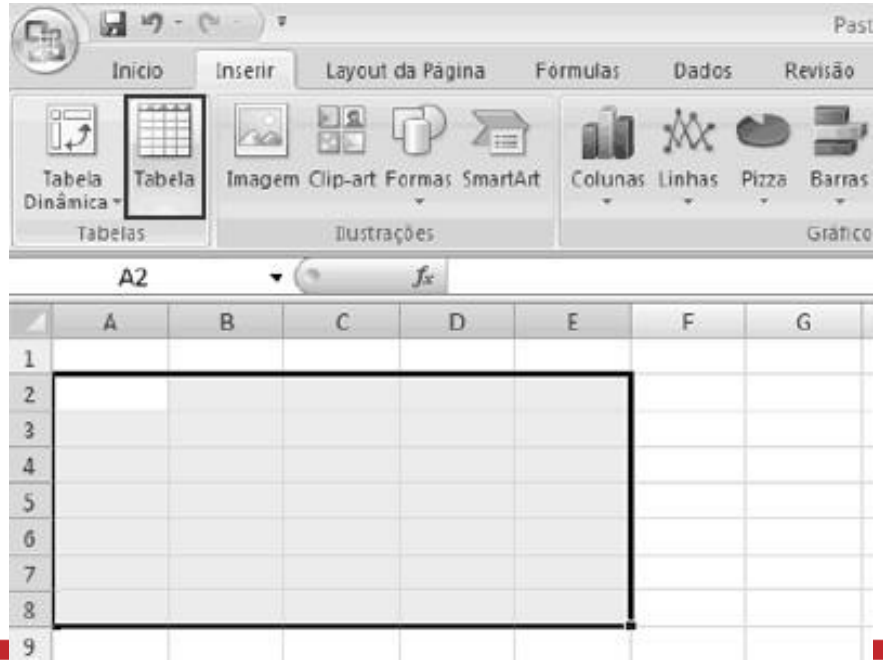
A	B	C	D
Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
José	6	5	5,5
Maria	7	8	7,5
João	8	8	8
Pedro	9	8	8,5

Vamos Praticar!!

- Crie uma nova planilha para realizar o cálculo do aumento dos funcionários de uma empresa.
- A planilha deve ter as colunas: NOME, SALÁRIO, NOVO SALÁRIO.
- Utilize a função SE para realizar esse cálculo.
- Caso o salário do funcionário seja maior que R$1.250,00 o seu aumento deverá ser de 10%.
- Caso contrário, seu aumento é de 15%.

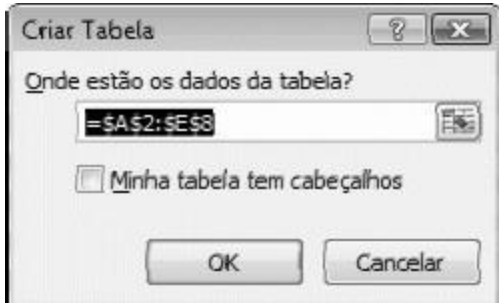
Criando Tabelas

- No Excel, você pode criar uma tabela e calcular e analisar os dados que ela contém.
- Arraste para selecionar o intervalo de células a ser usado para criar a tabela.
- Clique em Tabela, na opção Tabela da guia Inserir.

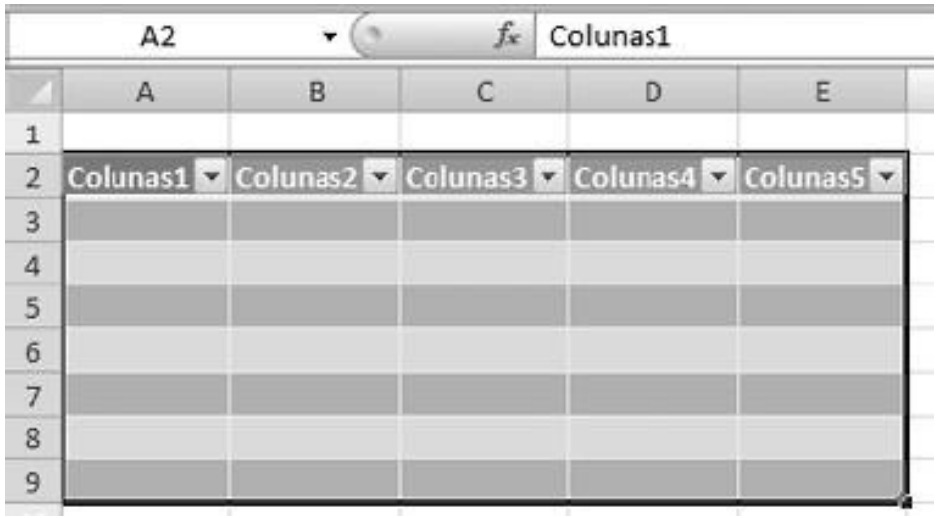


Criando Tabelas

- A caixa de diálogo Criar Tabela é exibida. Clique no botão OK.

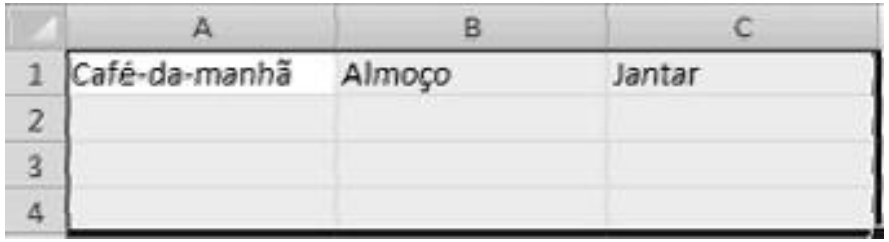


- O intervalo de células selecionado é convertido em uma tabela.

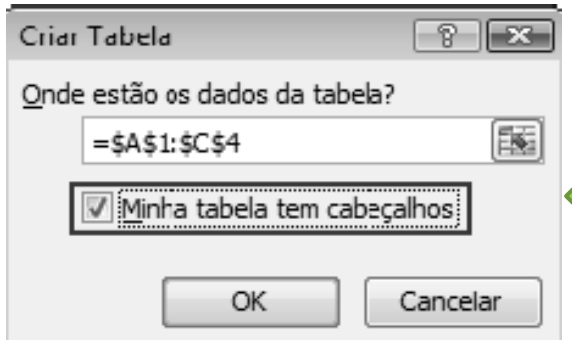


Criando Tabelas

- Podemos criar um cabeçalho em nossa tabela.
- Inicialmente insira nas colunas que desejar o cabeçalho para a tabela.



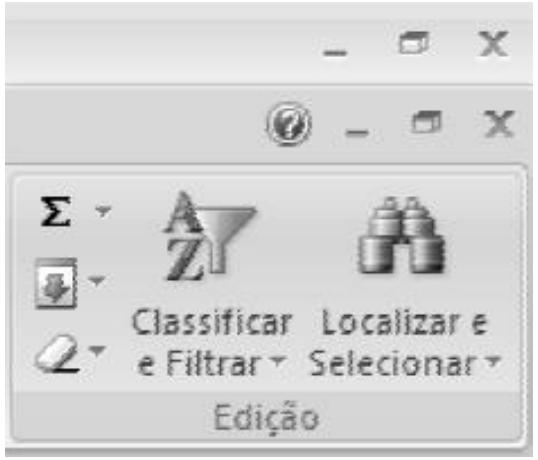
- Selecione o intervalo de células que farão parte de sua tabela e clique no ícone **Tabela**, semelhante ao que fizemos anteriormente.



MARQUE A OPÇÃO "MINHA TABELA TEM CABEÇALHOS" E CLIQUE OK.

Classificação e Filtro

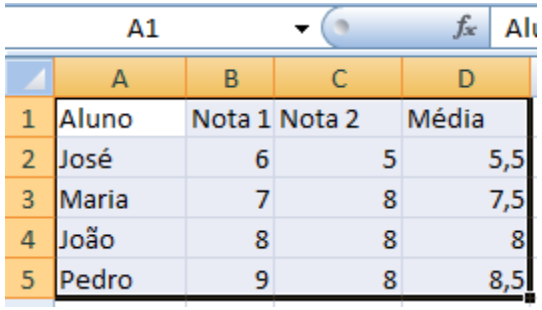
- Você pode classificar dados por texto (A a Z ou Z a A), números (dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores) e datas e horas (da mais antiga para o mais nova e da mais nova para o mais antiga) em uma ou mais colunas.



Classificação

- Para classificar os dados de uma planilha basta:

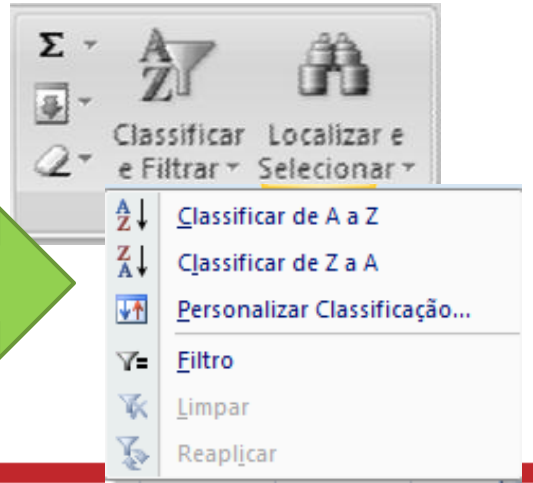
1. Selecionar o intervalo de células que deseja classificar;



	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5

2. Clicar no ícone Classificar e Filtrar, presente na guia Início, grupo Edição.

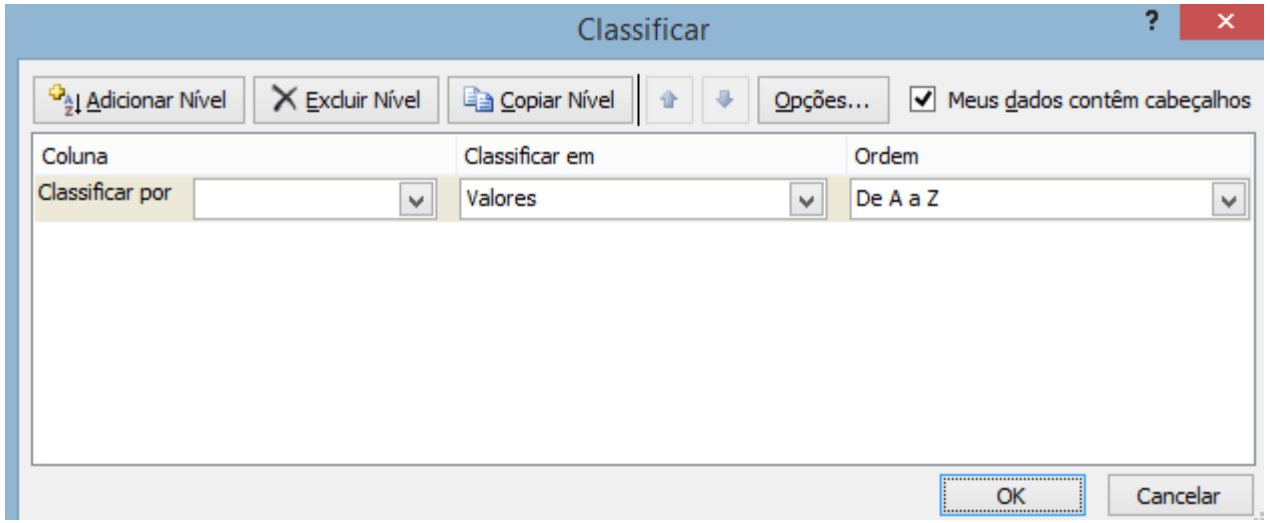
A classificação pode ser feita de forma rápida ou personalizada.



Classificação

- Para classificar os dados de uma planilha basta:

3. A classificação personalizada abrirá uma nova janela para configuração.

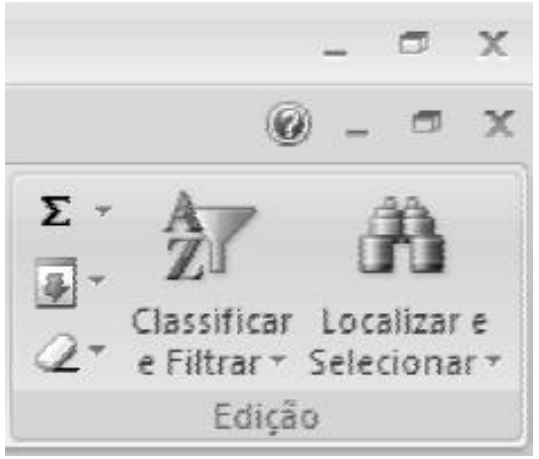


4. Após escolher a coluna que irá classificar os dados, a forma de classificação e a ordem, basta clicar em OK.

Filtro

- Os dados filtrados exibem somente as linhas que atendem aos critérios especificados e oculta as linhas que não deseja exibir.
- Os filtros são adicionados sempre no cabeçalho da tabela.

	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5

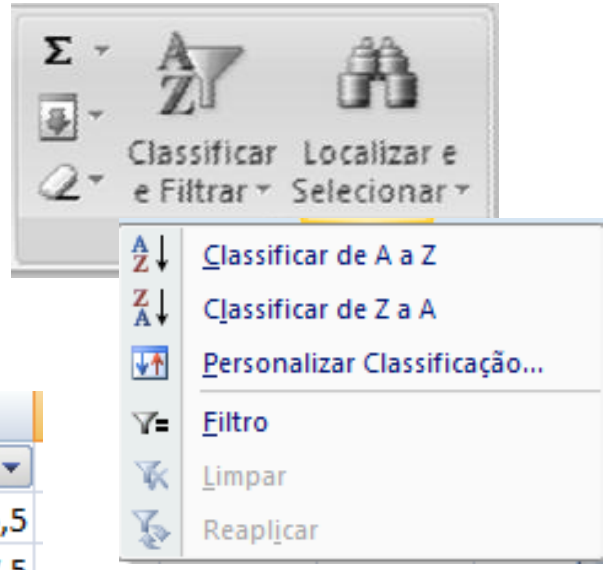


Filtro

- Para adicionar filtros na planilha basta:

1. Selecionar o intervalo de células.
2. Na guia Início, no grupo Edição, dique em Classificar e Filtrar e, em seguida, dique em Filtro.

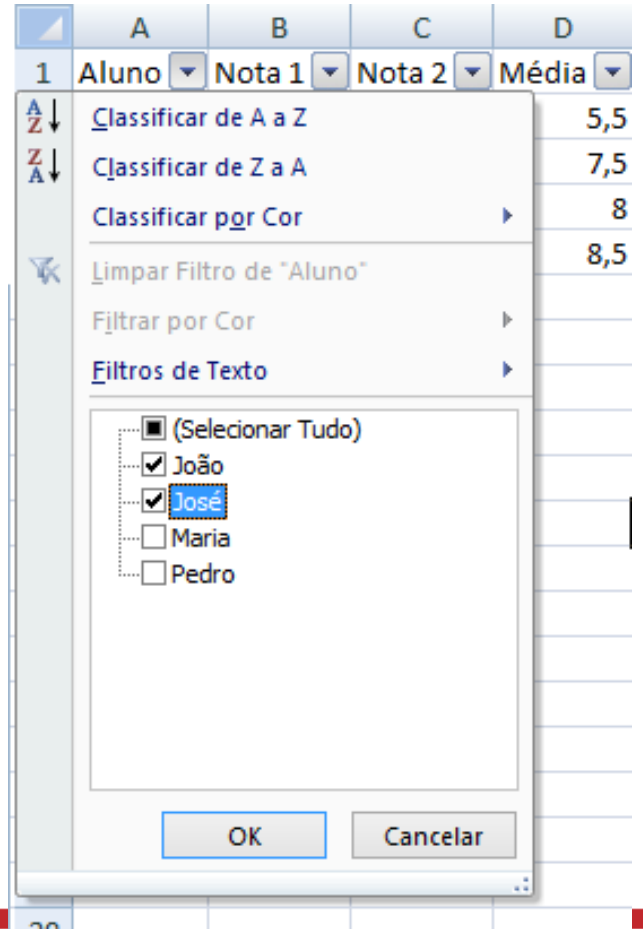
	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5



	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5

Filtro

- Para filtrar os dados da planilha basta clicar na seta do cabeçalho da coluna e escolher a informação que será filtrada.



	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
4	João	8	8	8

Formatação condicional

- Um formato condicional altera a aparência de um intervalo de células com base em uma condição (ou critério).



- Se a condição for verdadeira, o intervalo de células será formatado com base nessa condição; se a condição for falsa, o intervalo de células não será formatado com base nessa condição.

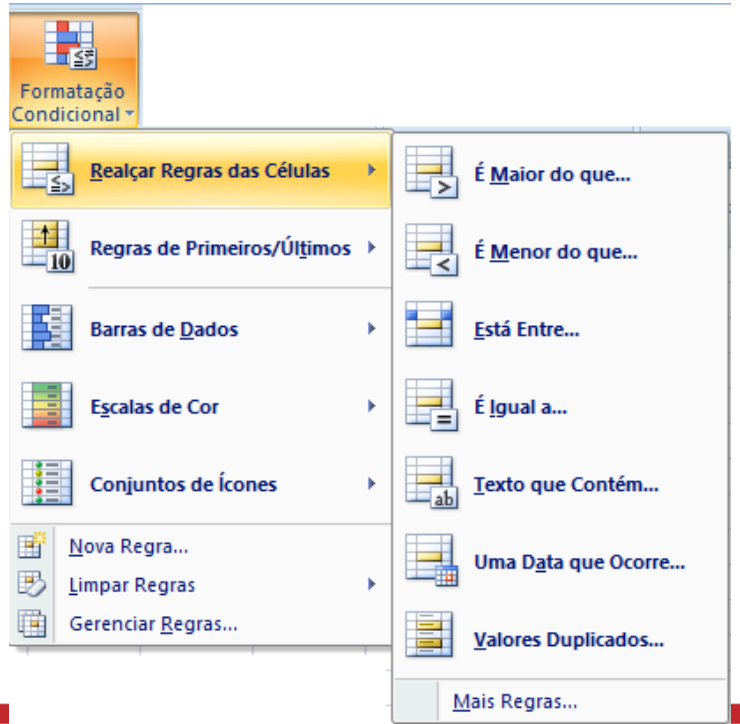
Formatação condicional

- Para utilizar a formatação condicional precisamos:

1. Selecionar o intervalo de células
2. Na guia Início, no grupo Estilos, clique na seta ao lado de Formatação Condicional e, em seguida, aplique as regras de acordo com a necessidade.

	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5
6	XXX	4	5	
7	YYY	6	5	
8	HHHH	7	8	

	A	B	C	D
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Média
2	José	6	5	5,5
3	Maria	7	8	7,5
4	João	8	8	8
5	Pedro	9	8	8,5
6	XXX	4	5	4,5
7	YYY	6	5	5,5
8	HHHH	7	8	7,5

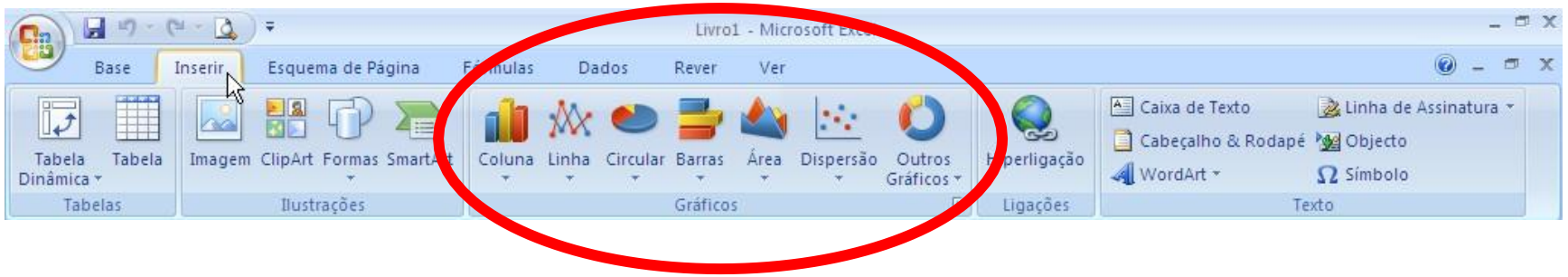


Exercício

	A	B	C	D	E	F
1	Aluno	Curso	Nota 1	Nota 2	Média	STATUS
2	José	INFO	6,00	8,00	7,00	APROVADO
3	Maria	ADM	7,00	3,00	5,00	REPROVADO
4	João	ELETRO	8,00	8,00	8,00	APROVADO
5	Pedro	ELETRO	9,00	8,00	8,50	APROVADO
6	Paulo	INFO	4,00	5,00	4,50	REPROVADO
7	Josefina	INFO	6,00	8,00	7,00	APROVADO
8	Lourdes	ADM	7,00	8,00	7,50	APROVADO
9	Francisco	ADM	7,00	4,00	5,50	REPROVADO
10	Joaquim	INFO	3,00	7,00	5,00	REPROVADO
11	Márcia	ELETRO	4,00	6,00	5,00	REPROVADO
12	Eliana	ADM	8,00	8,00	8,00	APROVADO

Gráficos

- Um gráfico transmite a sua mensagem — rapidamente.
- Com um gráfico, é possível
- transformar os dados de uma planilha para mostrar comparações, padrões e tendências.

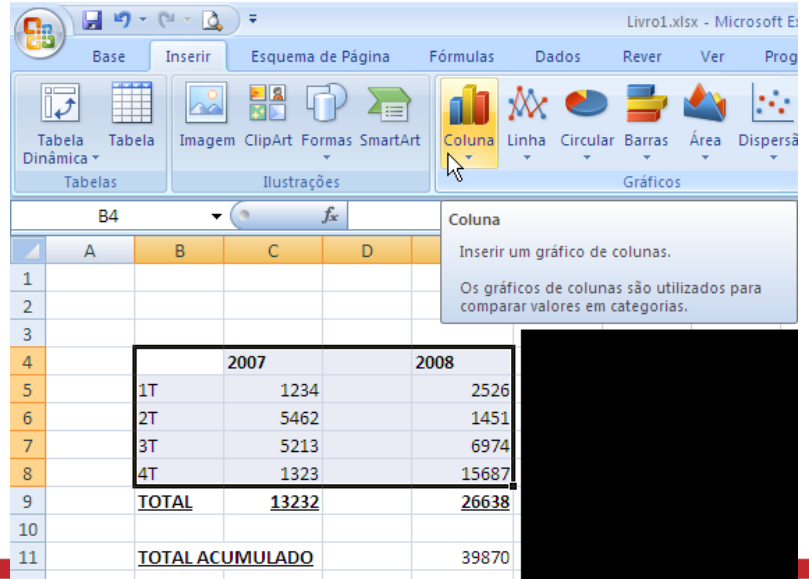


Gráficos

- Para criar um gráfico, a partir de valores introduzidos numa folha de cálculo, comece por selecionar a guia **Inserir**.



Depois, selecione os valores que pretende exibir num gráfico e clique no tipo de gráfico escolhido.



Gráficos

- É possível editar características do gráfico como: cores, tipo e layout.

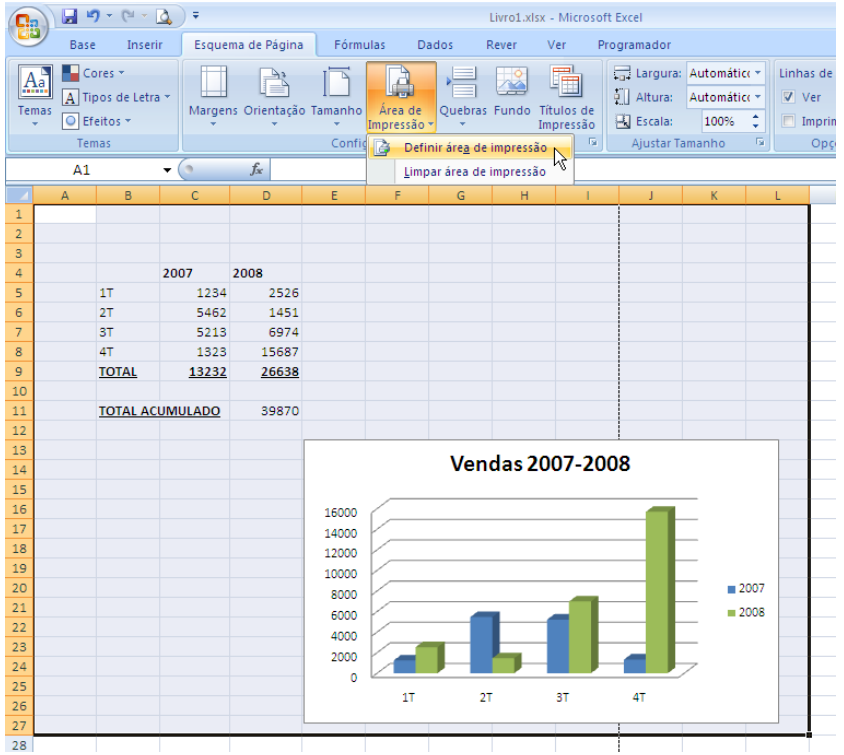


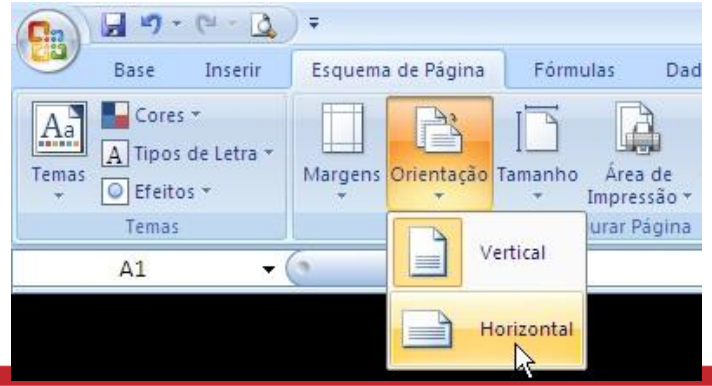


Área de impressão

- Um comando essencial para imprimir no Excel é aquele que permite definir qual a área a imprimir.

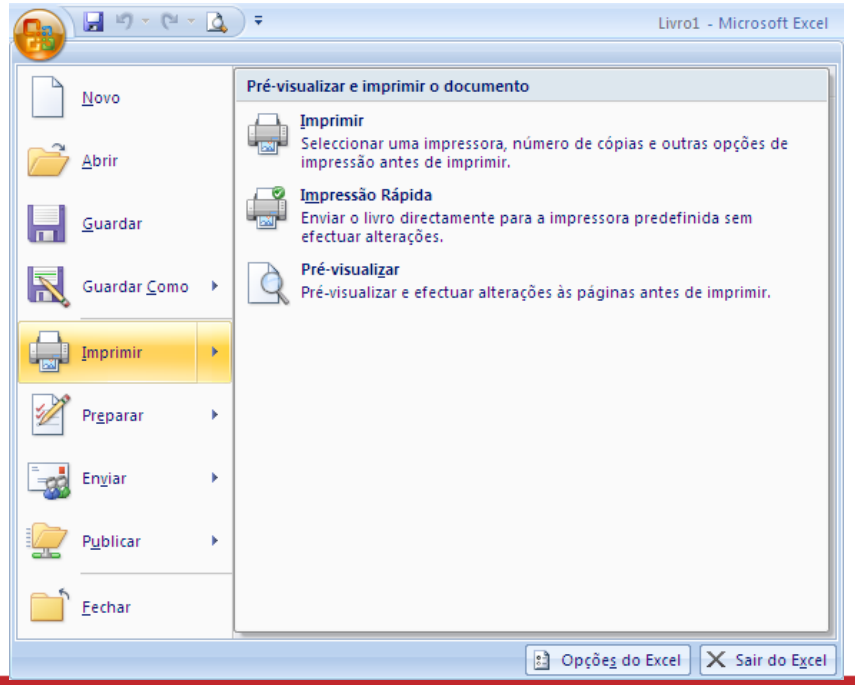
1. Comece por selecionar a área a imprimir.
2. Clique no botão **Área de Impressão,** na guia **Layout da Página,** e selecione a opção **Definir área de impressão**.
3. Clique no botão **Orientação** e escolha a opção **Horizontal**.
4. Verifique novamenteantes de imprimir através do comando de pré-visualização.
5. Imprima clicando no botão de impressão





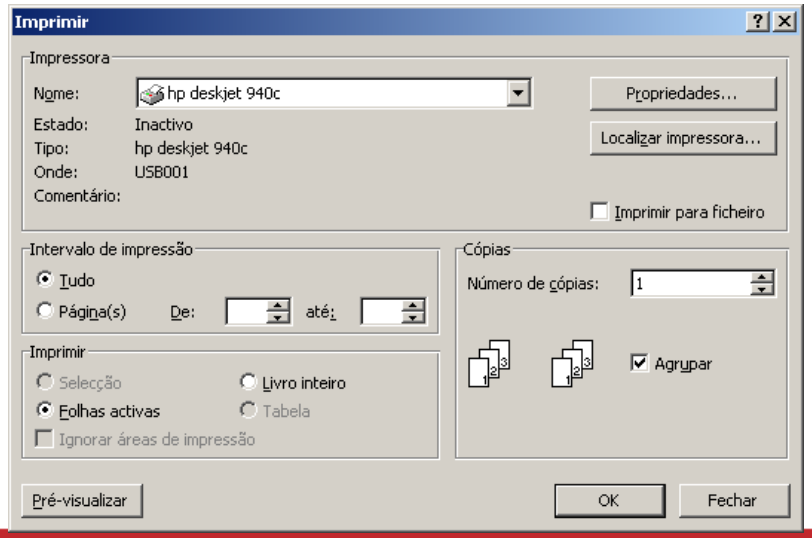
Impressão

- Todas as opções de impressão encontram-se localizadas a partir do botão Officer, designadamente **Imprimir**, **Impressão Rápida** e **Pré-visualizar**.



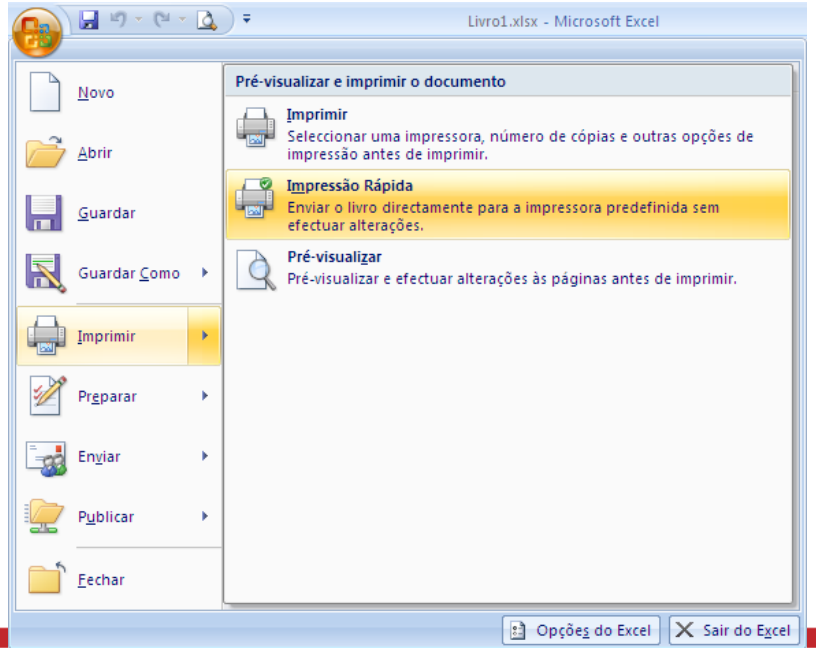
Impressão

- **Imprimir:**
  - A opção **Imprimir** é a predefinida se clicar em Imprimir a partir do Menu do Office.
  - Esta opção faz surgir um segundo diálogo, onde pode selecionar quais as páginas a imprimir, o número de páginas a imprimir, a ordem de impressão, a qualidade, etc.



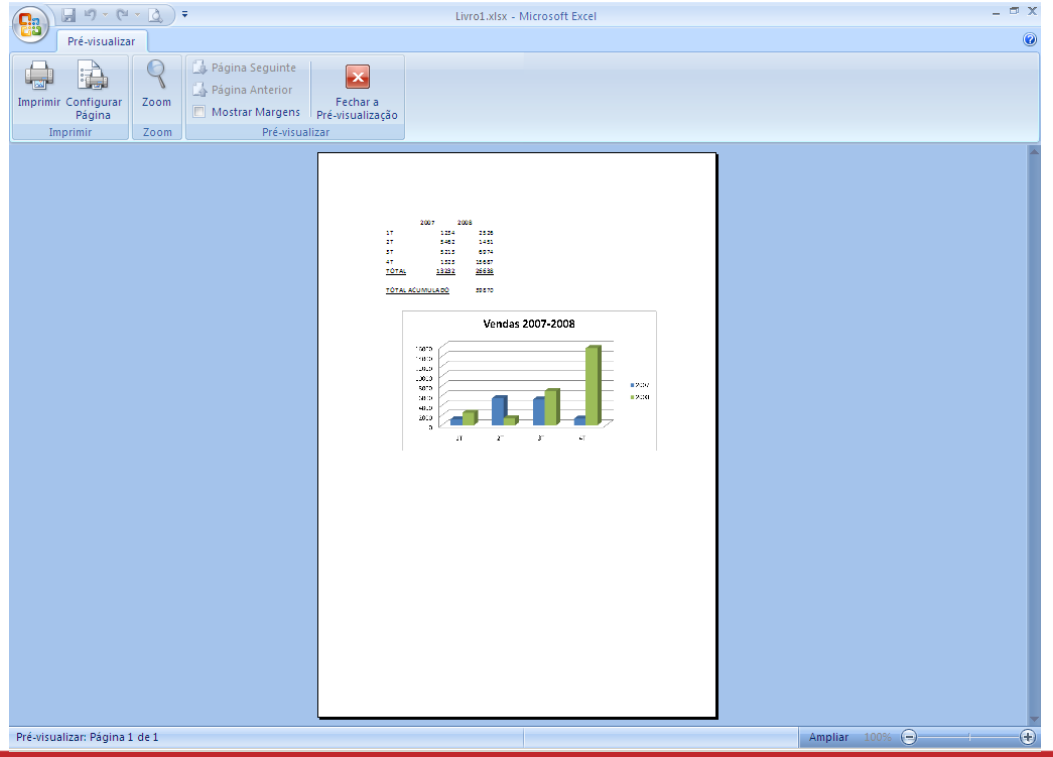
Impressão

- **Impressão rápida:**
  - A função de **Impressão Rápida** do Excel imprime diretamente o seu documento para a impressora predefinida sem perguntar mais nada. Evite usar esta opção, exceto para documentos simples.

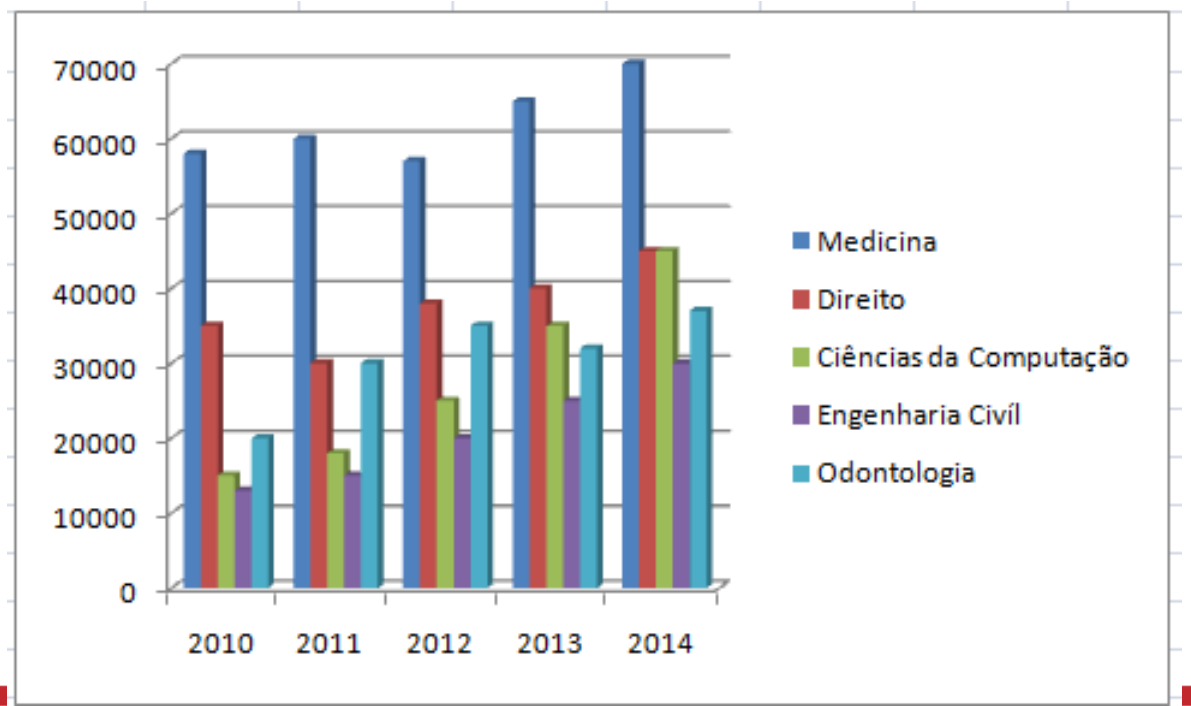


Impressão

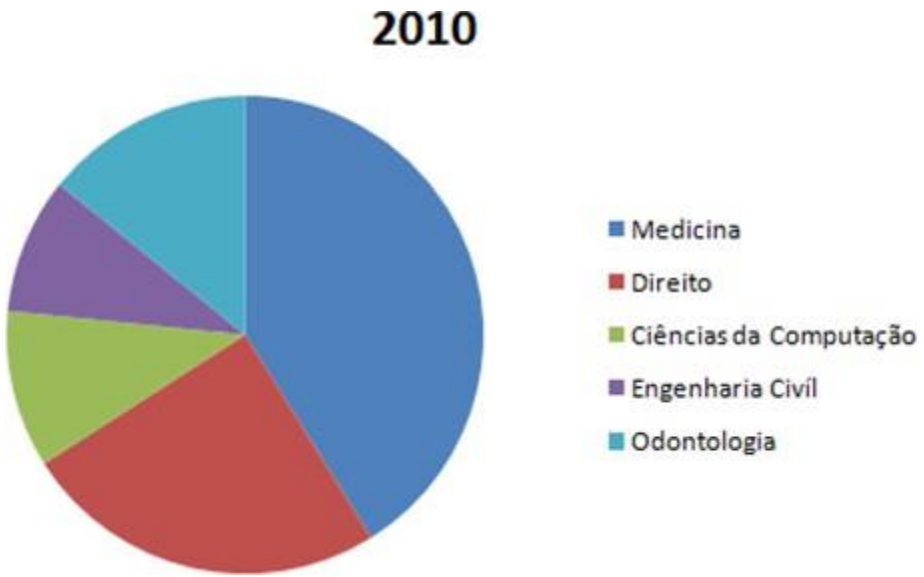
- Pré-visualizar:
  - A opção Pré-visualizar é a preferível para um controle máximo da impressão. .



Exercício


70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Medicina
Direito
Ciências da Computação
Engenharia Civíl
Odontologia

Exercício


2010
Medicina
Direito
Ciências da Computação
Engenharia Civil
Odontologia

Exercício

- Inserir uma área de impressão (apenas no gráfico) e visualizar a impressão.


SENAI
sumare.sp.senai.br